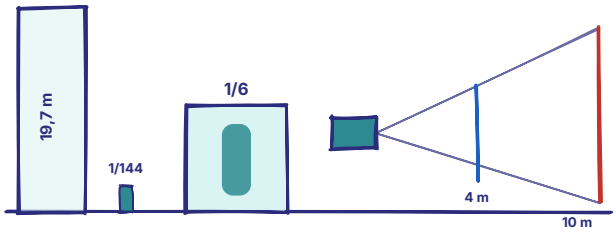
Chapitre 9 · Grandeurs et mesures · Espace et géométrie

# Échelles, agrandissements et Thalès

## Plans, maquettes, figurines et projecteurs

Ce chapitre dans l'appli




### La scène

Maquette $\frac{1}{144}$

Figurine $\frac{1}{6}$

Projecteur

Une maquette au $\frac{1}{144}$ de la statue géante de **19,7 m** : quelle taille ? Une figurine au $\frac{1}{6}$ demande combien de fois moins de peinture ? Et quelle image donne un projecteur reculé de 4 m à 10 m ? Tu sauras répondre aux notions 2, 3 et 4.

### Dans ce chapitre

- Je saurai utiliser l'échelle d'un plan.
- Je saurai calculer les longueurs d'un agrandissement ou d'une réduction.
- Je saurai calculer les aires et les volumes avec $k^2$ et $k^3$.
- Je saurai utiliser le théorème de Thalès pour calculer une longueur.

## Point de départ

un document · 5 questions · sans calculatrice

### La statue et ses maquettes

| Échelle de la maquette | Hauteur de la maquette |
|---|---|
| $\frac{1}{144}$ | 13,7 cm |
| $\frac{1}{100}$ | 19,7 cm |
| $\frac{1}{60}$ | 32,8 cm |

Statue géante d'Odaiba : 19,7 m (Wikipédia). Hauteurs arrondies au millimètre.

**1.** Touche la hauteur de la maquette au $\frac{1}{144}$.

**2.** Convertis 19,7 m en centimètres.

**3.** Quelle maquette est la plus grande ?

☐ $\frac{1}{60}$ ☐ $\frac{1}{100}$ ☐ $\frac{1}{144}$

**4.** Une maquette au $\frac{1}{100}$ mesure combien de cm ?

**5.** Au $\frac{1}{100}$, 1 cm sur la maquette représente combien de mètres en vrai ?

## ⚡ Pour garder la forme

calcul mental · sans calculatrice

**1.** Sur un plan à l'échelle $\frac{1}{200}$, un mur mesure 2,5 cm. Quelle est sa longueur réelle, en cm ?

**2.** 4 places de cinéma coûtent 10 €. Combien coûtent 6 places ?

**3.** Calcule l'aire d'un rectangle de 6 cm sur 2 cm, en $cm^2$.

**4.** Convertis 105 minutes en heures (écriture décimale).

**5.** Calcule $\frac{2}{3}$ de 15.

**6.** Calcule 50 % de 46.

**7.** Lequel de ces nombres est divisible par 2 ?

☐ 504 ☐ 771 ☐ 773

**8.** Calcule la médiane de la série 6 ; 6 ; 16 ; 9 ; 2.

**9.** Calcule $6 + 3 \times 4$.

**10.** Quel solide a une seule surface courbe, sans arête ?

☐ cône ☐ pyramide ☐ boule ☐ cylindre

# 1 Utiliser une échelle



### 🔎 JE DÉCOUVRE

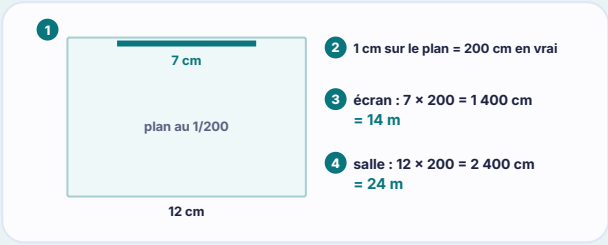
Sur le plan d'une salle de cinéma, à l'échelle $\frac{1}{200}$, l'écran mesure **7 cm** et la salle **12 cm** de long. Quelles sont les vraies dimensions ?



plan au 1/200

### 🧭 LA MÉTHODE, PAS À PAS

1. Je lis le plan : l'écran mesure **7 cm** et la salle **12 cm** de long sur le papier.
2. J'interprète l'échelle $\frac{1}{200}$ : **1 cm** sur le plan représente **200 cm** dans la réalité. Les longueurs réelles sont donc 200 fois plus grandes.
3. Je multiplie la longueur du plan par 200, puis je convertis : 7 × 200 = **1 400 cm** = 14 m pour l'écran.
4. Je fais le même calcul pour la salle : 12 × 200 = **2 400 cm** = 24 m.




### ✅ LA SOLUTION

L'écran mesure **14 m** de large et la salle **24 m** de long.

Les longueurs réelles sont proportionnelles aux longueurs du plan, de coefficient 200.

⚠️ **Attention** · On met les deux longueurs dans la même unité avant de calculer une échelle.

### 📌 JE RETIENS

$$\text{échelle} = \frac{\text{longueur sur le plan}}{\text{longueur réelle}}$$, les deux longueurs dans la même unité.

Une échelle $\frac{1}{200}$ veut dire : 1 cm sur le plan représente 200 cm en vrai.

### 🧭 Ton parcours · notion 1

**Ça va ?** Fais les 4 calculs 🔧 (exercice 1) puis l'exercice 2 « Le plan à l'échelle », puis l'exercice 9 « Le projecteur du ciné-club » (page 132).

**Ça bloque ?** Relis la méthode (page 124) et refais l'exemple avec tes mots. Fais seulement les 4 calculs 🔧 (exercice 1) et l'exercice 2. Quand tu les réussis seul·e, reviens faire l'exercice 9 « Le projecteur du ciné-club » (page 132).

### ⚡ Pour garder la forme

calcul mental · sans calculatrice

1. Un train parcourt 240 km en 3 h. Quelle est sa vitesse moyenne, en km/h ?

2. Dans un groupe de 48 élèves, 12 élèves portent une casquette. Quelle est la fréquence de ces élèves, en pourcentage ?

## 1 🔧 Mécanique Utiliser une échelle

notion 1 · 4 calculs · sans contexte

Longueur réelle = longueur sur le plan × dénominateur de l'échelle.

**a.** Un plan est à l'échelle $\frac{1}{200}$. Une longueur mesure 2 cm sur le plan. Quelle est sa longueur réelle, en cm ?

**b.** Un plan est à l'échelle $\frac{1}{100}$. Une longueur mesure 900 cm dans la réalité. Quelle est sa longueur sur le plan, en cm ?

**c.** Sur un plan, une longueur de 4 cm représente 800 cm dans la réalité. Quelle est l'échelle du plan ? Écris-la sous la forme 1/...

**d.** Un plan est à l'échelle $\frac{1}{50}$. Ce plan est-il un agrandissement ou une réduction de la réalité ?

## 2 Le plan à l'échelle

notion 1

Le plan d'une salle de jeux vidéo est à l'échelle $\frac{1}{100}$ : **1 cm** sur le plan représente **100 cm** en vrai.

| | Sur le plan | En vrai |
|---|---|---|
| **Longueur de la salle** | 9 cm | a. [a] m |
| **Largeur de la salle** | 5 cm | b. [b] m |
| **Un écran géant** | c. [c] cm | 12 m |

d. Aire réelle de la salle : [d] $m^2$

✍ Mes calculs

## ⚡ Pour garder la forme

calcul mental · sans calculatrice

**1.** Écris $\frac{2}{5}$ sous forme décimale.

**2.** Calcule $10^2$.

**3.** Programme de calcul : on choisit un nombre, on le multiplie par 3, puis on ajoute 3. Quel résultat obtient-on si on choisit 6 ?

**4.** Écris $10^4$ en écriture décimale.

**5.** Calcule la moyenne de 10, 14 et 18.

**6.** Dans un triangle rectangle, les deux côtés de l'angle droit mesurent 3 cm et 4 cm. Quelle est la longueur de l'hypoténuse, en cm ?

**7.** Quelle est la fraction irréductible égale à $\frac{15}{25}$ ?

☐ $\frac{3}{5}$ ☐ $\frac{14}{24}$ ☐ $\frac{4}{6}$

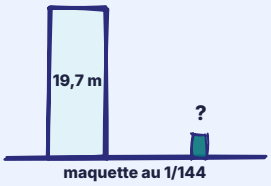
**8.** Calcule $3x + 2$ pour $x = 2$.

# 2 Agrandir et réduire des longueurs



### 🔎 JE DÉCOUVRE

La statue géante de robot d'Odaiba mesure **19,7 m**. Une maquette en plastique est fabriquée à l'échelle $\frac{1}{144}$. Quelle est la hauteur de la maquette ?




### 🧭 LA MÉTHODE, PAS À PAS

1. L'échelle $\frac{1}{144}$ est une réduction de rapport $k = \frac{1}{144}$ : toutes les longueurs sont divisées par 144.
2. Je convertis la hauteur dans une unité adaptée à une maquette : 19,7 m = **1 970 cm**.
3. Je divise : 1 970 ÷ 144 ≈ **13,7 cm**.
4. Je pense à la forme : la maquette est une réduction, donc les angles ne changent pas, seules les longueurs changent.




### ✅ LA SOLUTION

La maquette mesure environ **13,7 cm** de haut.

Source : Wikipédia, Unicorn Gundam (2026).

⚠️ **Attention** · Diviser par 144, c'est multiplier par $\frac{1}{144}$ : le résultat est plus petit.

### 📌 JE RETIENS

Dans un **agrandissement** ou une **réduction** de rapport k, toutes les longueurs sont multipliées par k : k > 1 pour un agrandissement, 0 < k < 1 pour une réduction.

Les angles et la forme sont conservés.

### 🧭 Ton parcours · notion 2

**Ça va ?** Fais les 4 calculs 🔧 (exercice 3) puis l'exercice 4 « Agrandir et réduire », puis l'exercice 9 « Le projecteur du ciné-club » (page 132).

**Ça bloque ?** Relis la méthode (page 126) et refais l'exemple avec tes mots. Fais seulement les 4 calculs 🔧 (exercice 3) et l'exercice 4. Quand tu les réussis seul·e, reviens faire l'exercice 9 « Le projecteur du ciné-club » (page 132).

### ⚡ Pour garder la forme

calcul mental · sans calculatrice

1. Calcule 5 − 10.

2. Résous $4x + 6 = 30$.

3. Un sac contient 4 billes rouges et 6 billes bleues. On tire une bille au hasard. Quelle est la probabilité de tirer une bille rouge ? (fraction ou décimal)

4. Calcule le volume d'un pavé droit de 4 cm sur 3 cm sur 4 cm, en $cm^3$.

## 3 🔧 Mécanique Agrandissements et réductions

notion 2 · 4 calculs · sans contexte

Toutes les longueurs sont multipliées par le même coefficient k.

**a.** On agrandit une figure avec un rapport 3. Un segment de 4 cm devient un segment de combien de cm ?

**b.** On réduit une figure avec un rapport $\frac{1}{2}$. Un segment de 8 cm devient un segment de combien de cm ?

**c.** Dans un agrandissement, un segment de 8 cm devient un segment de 20 cm. Quel est le rapport k de cet agrandissement ?

**d.** Un angle de 60° est agrandi avec un rapport 3. Quelle est la mesure de l'angle obtenu ?

## 4 Agrandir et réduire

notion 2

On construit un agrandissement d'une pièce métallique. La longueur AB mesure **20 cm** sur la pièce et **30 cm** sur l'agrandissement.

| | Longueur AB | Longueur CD |
|---|---|---|
| **Pièce** | 20 cm | 16 cm |
| **Agrandissement** | 30 cm | ? |

a. Coefficient de la transformation k (longueur obtenue ÷ longueur de départ) : a

b. Longueur de CD sur l'agrandissement, sachant que CD mesure 16 cm sur la pièce (en cm) : b

c. Un segment mesure 22,5 cm sur l'agrandissement : sa longueur sur la pièce (en cm) : c

d. Un angle de 40° sur la pièce mesure sur l'agrandissement (en °) : d

e. Cette transformation est… ☐ un agrandissement ☐ une réduction

✍ Mes calculs

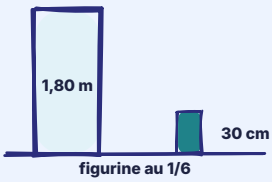
**Ma réponse en une phrase :** _____

# 3 Aires et volumes : $k^2$ et $k^3$



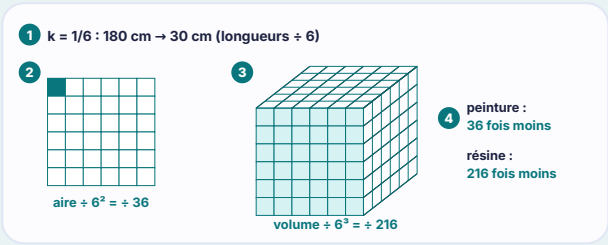
### 🔎 JE DÉCOUVRE

Une figurine de collection au $\frac{1}{6}$ représente un personnage de **1,80 m** : elle mesure 30 cm. Combien de fois moins de peinture faut-il pour la colorier ? Et combien de fois moins de résine pour la fabriquer ?




### 🧭 LA MÉTHODE, PAS À PAS

1. Les longueurs sont divisées par 6, donc $k = \frac{1}{6}$ : **180 cm** ÷ 6 = **30 cm**, ce qui correspond bien à la taille de la figurine.
2. La peinture recouvre une surface, c'est-à-dire une aire. Une aire dépend de deux longueurs, donc elle est divisée par $6 \times 6 = 6^2 = 36$.
3. La résine remplit un volume. Un volume dépend de trois longueurs, donc il est divisé par $6 \times 6 \times 6 = 6^3 = 216$.
4. Je conclus : il faut 36 fois moins de peinture et 216 fois moins de résine.




### ✅ LA SOLUTION

Il faut **36 fois moins de peinture** (aire $\times \frac{1}{36}$) et **216 fois moins de résine** (volume $\times \frac{1}{216}$).

⚠️ **Attention** · Si les longueurs sont doublées, l'aire est multipliée par 4 et le volume par 8, pas par 2.

### 📌 JE RETIENS

Dans un agrandissement ou une réduction de rapport k : les longueurs sont multipliées par **k**, les aires par $k^2$, les volumes par $k^3$.

### 🧭 Ton parcours · notion 3

**Ça va ?** Fais les 4 calculs 🔧 (exercice 5) puis l'exercice 6 « Agrandir ou réduire », puis l'exercice 9 « Le projecteur du ciné-club » (page 132).

**Ça bloque ?** Relis la méthode (page 128) et refais l'exemple avec tes mots. Fais seulement les 4 calculs 🔧 (exercice 5) et l'exercice 6. Quand tu les réussis seul·e, reviens faire l'exercice 9 « Le projecteur du ciné-club » (page 132).

### ⚡ Pour garder la forme — calcul mental · sans calculatrice

1. Dans un triangle, deux angles mesurent 50° et 55°. Combien mesure le troisième angle ?

2. Calcule $\sqrt{25}$.

3. 2 places de cinéma coûtent 7 €. Combien coûtent 6 places ?

4. Calcule l'aire d'un rectangle de 8 cm sur 2 cm, en $cm^2$.

## 5 🔧 Mécanique — Aires et volumes : $k^2$ et $k^3$

notion 3 · 4 calculs · sans contexte

Longueurs × k ; aires × $k^2$ ; volumes × $k^3$.

**a.** Dans un agrandissement, toutes les longueurs sont multipliées par 4. Par combien l'aire est-elle multipliée ?

**b.** Une figure a une aire de 6 cm². On l'agrandit avec un rapport 2. Quelle est l'aire de la figure agrandie ?

**c.** Un solide a un volume de 4 cm³. On l'agrandit avec un rapport 3. Quel est le volume du solide agrandi ?

**d.** Dans un agrandissement, le volume est multiplié par 27. Par combien les longueurs sont-elles multipliées ?

## 6 Agrandir ou réduire

notion 3

On fabrique une figurine à partir d'un modèle, avec un coefficient $k = 0{,}5$.

| | Modèle | Nouvelle figurine |
|---|---|---|
| **Hauteur** | 10 cm | b. [b] cm |
| **Aire à peindre** | 40 cm² | c. [c] cm² |
| **Volume de résine** | 50 cm³ | d. [d] cm³ |

a. Est-ce un agrandissement ou une réduction ? ☐ agrandissement ☐ réduction

✍ Mes calculs

## ⚡ Pour garder la forme

calcul mental · sans calculatrice

**1.** Convertis 3,5 m en cm.

**2.** Calcule $\frac{2}{5}$ de 35.

**3.** Calcule 2 + 6 × 2.

**4.** Calcule $\sqrt{144}$.

**5.** Calcule la médiane de la série 19 ; 4 ; 13 ; 8 ; 10.

**6.** Un sac contient 4 billes rouges et 3 billes bleues. On tire une bille au hasard. Quelle est la probabilité de tirer une bille rouge ? (fraction ou décimal)

**7.** Écris $10^{-1}$ en écriture décimale.

**8.** Dans un triangle, deux angles mesurent 80° et 25°. Combien mesure le troisième angle ?

**9.** Lequel de ces nombres est divisible par 3 ?

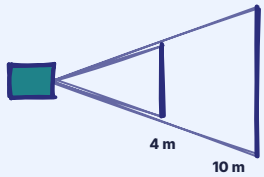
☐ 319 ☐ 201 ☐ 316

# 4 Le théorème de Thalès



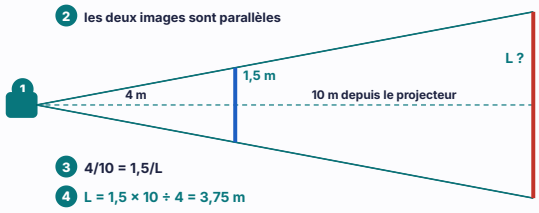
### 🔎 JE DÉCOUVRE

Un vidéoprojecteur placé à **4 m** du mur donne une image de **1,5 m** de large. On le recule à **10 m** du mur. Quelle sera la largeur de l'image ?




### 🧭 LA MÉTHODE, PAS À PAS

1. Je repère la configuration : les rayons partent du projecteur et les deux images sur le mur sont parallèles entre elles. C'est une situation de Thalès.
2. Je repère le sommet commun, le projecteur : les distances 4 m et 10 m partent toutes les deux de lui.
3. J'écris l'égalité des rapports : $\frac{4}{10} = \frac{1{,}5}{L}$, où L est la largeur cherchée.
4. Je calcule avec un produit en croix : $L = 1{,}5 \times 10 \div 4 = 3{,}75$ m.




### ✅ LA SOLUTION

$\frac{4}{10} = \frac{1{,}5}{L}$ donc $L = \frac{1{,}5 \times 10}{4} = 3{,}75$ m

À 10 m, l'image mesure **3,75 m** de large.

⚠️ **Attention** · Les longueurs des rapports partent toutes du sommet commun A. On ne mélange pas AM et MB.

### 📌 JE RETIENS

**Théorème de Thalès** : M est sur [AB], N sur [AC]. Si les droites $(MN)$ et $(BC)$ sont parallèles, alors $\frac{AM}{AB} = \frac{AN}{AC} = \frac{MN}{BC}$.

### 🧭 Ton parcours · notion 4

**Ça va ?** Fais les 4 calculs 🔧 (exercice 7) puis l'exercice 8 « Le théorème de Thalès », puis l'exercice 9 « Le projecteur du ciné-club » (page 132).

**Ça bloque ?** Relis la méthode (page 130) et refais l'exemple avec tes mots. Fais seulement les 4 calculs 🔧 (exercice 7) et l'exercice 8. Quand tu les réussis seul·e, reviens faire l'exercice 9 « Le projecteur du ciné-club » (page 132).

### ⚡ Pour garder la forme

calcul mental · sans calculatrice

1. Écris $\frac{1}{2}$ sous forme décimale.

2. Calcule le volume d'un pavé droit de 5 cm sur 2 cm sur 5 cm, en $cm^3$.

3. Résous $5x + 3 = 28$.

4. Calcule la moyenne de 13, 15 et 20.

5. Calcule 7 − 14.

## 7 🔧 Mécanique — Le théorème de Thalès

notion 4 · 4 calculs · sans contexte

Fais d'abord un schéma. Dans le triangle ABC, M est un point du côté [AB] et N est un point du côté [AC].

**a.** Dans le triangle ABC, M est sur [AB], N est sur [AC] et les droites $(MN)$ et $(BC)$ sont parallèles. On a $AM = 3$ cm, $AN = 6$ cm et $AC = 12$ cm. Calcule la longueur AB.

**b.** Dans le triangle ABC, M est sur [AB], N est sur [AC] et les droites $(MN)$ et $(BC)$ sont parallèles. On a $AB = 7{,}5$ cm, $AN = 5$ cm et $AC = 7{,}5$ cm. Calcule la longueur AM.

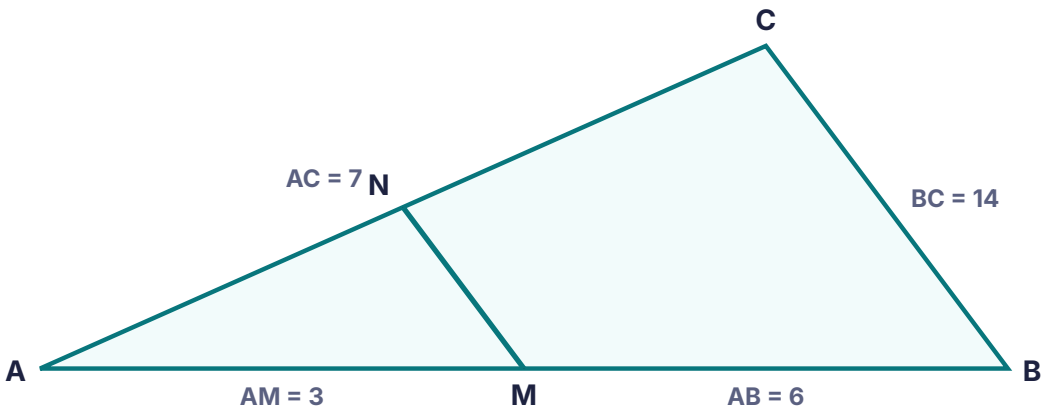
**c.** Dans le triangle ABC, M est sur [AB] et N est sur [AC]. On a $\frac{AM}{AB} = \frac{3}{9}$ et $\frac{AN}{AC} = \frac{5}{15}$. Les droites $(MN)$ et $(BC)$ sont-elles parallèles ? Réponds par oui ou par non.

**d.** Un projecteur placé à 4 m d'un mur projette une image de 1,5 m de large. À 10 m du mur, quelle serait la largeur de l'image ?

## 8 Le théorème de Thalès

notion 4

M est sur [AB], N est sur [AC] et les droites $(MN)$ et $(BC)$ sont parallèles. Les longueurs sont en cm.




a. Rapport $\frac{AM}{AB}$ : [a]

b. MN = [b] cm

c. AN = [c] cm

✍ Mes calculs

**Ma réponse en une phrase :** _____

## 🧩 Je résous

Des situations de pop culture, avec de vraies données. Je lis tout l'énoncé, je surligne les données, je dis ce que je cherche.

💬 Voici une question « vers le brevet » : 5 étapes. Fais un schéma vu de dessus : le projecteur, les deux images parallèles.

### 9 ⛰️ Défi · 5 étapes — Le projecteur du ciné-club

notion 4 · Modéliser · Raisonner · Calculer · Communiquer

Un ciné-club utilise un vidéoprojecteur. À **4 m** du mur, l'image mesure **1,5 m** de large. Les rayons partent du projecteur ; les images à différentes distances sont parallèles.

**1** **Quel théorème permet de calculer la largeur de l'image à une autre distance ? Justifier.** — Raisonner

**2** **Calculer la largeur de l'image à 10 m du mur.** — Calculer

en m :

**3** **À quelle distance du mur faut-il placer le projecteur pour obtenir une image de 3 m de large ?** — Calculer

en m :

**4** **Quand on passe de 4 m à 10 m du mur, par combien l'aire de l'image est-elle multipliée ?** — Modéliser

**5** **À 4 m du mur, l'image est au format $\frac{16}{9}$ (la largeur et la hauteur sont dans le rapport 16 : 9). Calculer la hauteur de cette image, au centimètre près, puis écrire une phrase de réponse.** — Communiquer

Raisonner — 👩‍🔧 **Dans un métier, cela sert à** placer un projecteur ou une enseigne lumineuse à la bonne distance pour obtenir la taille voulue.

💡 Coup de pouce · exercice 9 : $k = 10 \div 4 = 2{,}5$ ; largeur $1{,}5 \times 2{,}5$ ; distance pour 3 m : $3 \times 4 \div 1{,}5$ ; aire × $2{,}5^2$.

## 👷 Le métier derrière la scène

### Peintre en signalétique et décors

Il réalise des enseignes, des fresques, des panneaux et des décors géants, en agrandissant un modèle à la bonne échelle.

📐 **Ses maths** · échelles, agrandissements et réductions, aires des surfaces à peindre, théorème de Thalès.

**APRÈS LA 3E**

- CAP Signalétique et décors graphiques
- Bac pro Artisanat et métiers d'art, option communication visuelle plurimédia

## ✅ Je fais le point

Je coche quand je sais faire seul. L'appli coche aussi cette liste au fil des réussites.

| Je sais… | Exercices | Oui | Presque | Pas encore |
|---|---|---|---|---|
| utiliser une échelle. | **2** | ☐ | ☐ | ☐ |
| calculer un agrandissement ou une réduction. | **4, 6** | ☐ | ☐ | ☐ |
| utiliser $k^2$ et $k^3$. | **6, 9** | ☐ | ☐ | ☐ |
| utiliser le théorème de Thalès. | **8, 9** | ☐ | ☐ | ☐ |

### ⚡ Automatismes du brevet

**10 questions · 10 minutes · sans calculatrice · comme la partie 1 du brevet**

1. Sur un plan à l'échelle $\frac{1}{100}$, un mur mesure 3 cm. Quelle est sa longueur réelle, en cm ?

2. 3 places de cinéma coûtent 12 €. Combien coûtent 5 places ?

3. Calcule l'aire d'un rectangle de 9 cm sur 3 cm, en $cm^2$.

4. Combien de $cm^3$ y a-t-il dans 1,5 L ?

5. Calcule $\frac{3}{5}$ de 40.

6. Programme de calcul : on choisit un nombre, on le multiplie par 4, puis on ajoute 9. Quel résultat obtient-on si on choisit 7 ?

7. Écris $\frac{3}{10}$ sous forme décimale.

8. Un train parcourt 60 km en 0,5 h. Quelle est sa vitesse moyenne, en km/h ?

9. Calcule la moyenne de 11, 15 et 19.

10. Dans un groupe de 36 élèves, 9 élèves portent une casquette. Quelle est la fréquence de ces élèves, en pourcentage ?

🎯 S'évaluer au format du brevet · série professionnelle

# Échelles, agrandissements et Thalès

Atelier décors et ciné-club · durée : 55 min

**Nom** _____ **Date** _____ **… / 20**

Comme au brevet : la partie 1 (automatismes) se fait sans calculatrice ; la partie 2 (problèmes) avec la calculatrice. 2 points récompensent la clarté et la rédaction.

| Compétence | Ce que je sais faire | Points | Insuffisante | Fragile | Satisfaisante | Très bonne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modéliser | Je reconnais un agrandissement, une réduction ou une configuration de Thalès. | 3 pts | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Raisonner | Je justifie le théorème ou la propriété utilisée. | 4 pts | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Calculer | Je calcule des longueurs, des aires ou des volumes et je convertis. | 9,5 pts | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Communiquer | Je rédige une réponse claire avec l'unité. | 3,5 pts | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |

✍ **Rédaction · 2 pts** · phrases complètes, calculs posés, unités, résultats encadrés.

## Partie 1 Automatismes · sans calculatrice · 10 min — 6 pts

Réponds sans justifier.

**1** Un plan est à l'échelle $\frac{1}{100}$. Une longueur de 2 cm sur le plan représente combien de cm dans la réalité ? — Calculer — 1 pt

**2** Si les longueurs sont multipliées par 3, l'aire est multipliée par : — Calculer — 1 pt

☐ 9 ☐ 3 ☐ 27

**3** Si les longueurs sont multipliées par 2, le volume est multiplié par : — Calculer — 1 pt

☐ 8 ☐ 4 ☐ 2

**4** Une statue mesure 288 cm. Sa figurine à l'échelle $\frac{1}{144}$ mesure combien de cm ? — Calculer — 1 pt

**5** Une longueur de 6 cm est agrandie avec un rapport 1,5. Elle mesure alors : — Calculer — 1 pt

**6** Dans le triangle ABC, M est sur [AB], N est sur [AC] et les droites $(MN)$ et $(BC)$ sont parallèles. Alors : — Raisonner — 1 pt

☐ $\frac{AM}{AB} = \frac{MN}{BC}$ ☐ $\frac{AM}{MB} = \frac{MN}{BC}$ ☐ $\frac{AB}{AM} = \frac{MN}{BC}$

**Partie 2 · Problèmes · calculatrice autorisée · justifie tes réponses**

## Exercice 1 — Le plan de la salle

6 pts

Le plan d'une salle de cinéma est à l'échelle $\frac{1}{200}$. Sur le plan, la salle est un rectangle de **12 cm** sur **8 cm**, et l'écran mesure **7 cm**.

**7** Calculer la largeur réelle de l'écran, en mètres. — Calculer — 1,5 pts

en m : _____

**8** Calculer la longueur réelle de la salle, en mètres. — Calculer — 1 pt

en m : _____

**9** Calculer l'aire réelle de la salle, sachant que sa largeur réelle est 16 m. — Modéliser — 1,5 pts

en $m^2$ : _____

**10** Retrouver ce résultat autrement : l'aire de la salle sur le plan est 96 $cm^2$, et les longueurs réelles sont 200 fois plus grandes. Par quel nombre l'aire est-elle multipliée ? Calculer l'aire réelle, en $m^2$. — Raisonner — 2 pts

_____

_____

## Exercice 2 — Le projecteur

6 pts

Un projecteur S éclaire un mur. À **3 m** du projecteur, l'image mesure **1,2 m** de large. On recule le mur à **7,5 m** du projecteur. Les images sont parallèles.

**11** Justifier qu'on peut utiliser le théorème de Thalès. — Raisonner — 1 pt

_____

**12** Calculer la largeur de l'image à 7,5 m. — Calculer — 2 pts

en m : _____

**13** Quand le mur passe de 3 m à 7,5 m du projecteur, par combien l'aire de l'image est-elle multipliée ? — Modéliser — 1,5 pts

_____

**14** Rédiger une phrase de conclusion pour le ciné-club. — Communiquer — 1,5 pts

_____